Práctica 2
Interpolación numérica

Ingeniería Informática
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Valencia

Indicaciones generales

- Trabajaremos con los algoritmos de Newton y diferencias divididas.
- Crea dos archivos en MATLAB:
  1. `difdiv.m`: calcule la tabla de diferencias divididas a partir de los nodos x_i y los valores $f(x_i)$.
  2. `interpdifdiv.m`: evalúe el polinomio interpolador de Newton en un x dado usando la tabla anterior.
- Para la cota de error, usa la fórmula teórica

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{\text{máx}_{\xi \in I} |f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} |x - x_i|,$$

  indicando el intervalo I correspondiente y cómo has acotado la derivada.
- Compara siempre la cota teórica con el error real $|f(x) - P_n(x)|$.

Conceptos de MATLAB utilizados

En el desarrollo de la práctica se emplean los siguientes conceptos y comandos de MATLAB:

- **Vectores y matrices**: definición de vectores para nodos x y valores $f(x)$, así como construcción de la tabla de diferencias divididas mediante índices y bucles.
- **Funciones**: creación de ficheros `difdiv.m` e `interpdifdiv.m` que implementan los algoritmos de Newton y diferencias divididas.
- **Símbolos y álgebra simbólica**: uso de `syms`, `diff` y `subs` para derivadas simbólicas y acotación de derivadas de orden superior.
- **Evaluación de polinomios**: cálculo del polinomio interpolador de Newton en puntos concretos mediante la función `interpdifdiv`.
- **Control de salida**: comandos `disp`, `double`, `vpa` y `expand` para mostrar polinomios y valores con distintos formatos.
- **Tablas**: construcción de objetos `table` para mostrar resultados de aproximaciones, errores reales y cotas de error de forma organizada.
- **Operaciones vectorizadas**: cálculo de productos `prod` y valores máximos `max` sobre vectores, sin necesidad de bucles explícitos.

Ejercicio 1 (función exponencial)

Sea $f(x) = e^x$. Considera la tabla:

x	0.90	1.00	1.10	1.20
$f(x)$	2.459603	2.718282	3.004166	3.320117

1. Usa `difdiv.m` para construir la tabla de diferencias divididas.
2. Con `interpdifdiv.m`, evalúa el polinomio interpolador de grado 3 en $x = 1.05$.
3. Halla una cota del error de interpolación en $[0.90, 1.20]$.
4. Calcula el error real en $x = 1.05$ y compáralo con la cota.

Ejercicio 2 (logaritmo natural, aproximaciones por grados)

Sea $f(x) = \ln(x)$. Tenemos:

x	1.00	1.20	1.40	1.60
$f(x)$	0.000000	0.182322	0.336472	0.470004

Usando `difdiv.m` e `interpdifdiv.m`, pide:

1. Obtener aproximaciones de $f(1.30)$ usando polinomios interpoladores de grado 1, 2 y 3 (elige los nodos apropiados para cada grado).
2. Hallar la cota de error en cada caso.
3. Calcular el error real en cada caso y discutir cómo mejora (o no) al aumentar el grado.

Ejercicio 3 (función racional simétrica)

Sea $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$. Considera:

x	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0
$f(x)$	0.500000	0.800000	1.000000	0.800000	0.500000

1. Construye el polinomio interpolador de grado 4 con esos nodos.
2. Evalúalo en $x = 0.3$ con `interpdifdiv.m`.
3. Da una cota del error en $[-1, 1]$ para $x = 0.3$.
4. Compara con el error real.